

你的两个问题可以合在一起看：现在的轮动已经不是“半导体启动初期”，而是AI硬件主线走到中后段后，资金在做两件事：一是从光模块/CPO向PCB、材料、先进封装、国产算力扩散；二是用“新一代半导体/新路径”给国产半导体做估值重估。

一、25年到26年5月，这轮半导体轮动大概走到哪里？

我先给一个判断：

截至2026年5月下旬，这轮行情大概率已经从“光模块/CPO主升”走到“AI硬件链扩散 + 国产算力/半导体核心资产重估”的阶段。

换句话说，不是行情刚开始，而是主线仍在，但内部轮动加快、分化明显加大。

1. 第一阶段：光模块/CPO是最早的利润主线

2024—2025年，最先走出来的是：

中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、剑桥科技这一类。

原因很简单：

它们最直接受益于海外AI数据中心，800G、1.6T光模块需求真实爆发，业绩先兑现。

这个阶段的特征是：

- 订单清楚；
- 海外客户确定；
- 收入、利润同步爆发；

- 市场愿意给高估值；
- 板块抱团明显。

所以这一阶段的主线是：

指板式光模块

AI算力互联 → 光模块 → CPO/硅光/光芯片。

但到2026年5月，光模块龙头已经不是低位启动阶段，而是进入“高景气、高估值、高波动”的阶段。

2. 第二阶段：资金从光模块扩散到PCB、CCL、MLCC、散热、电源

2026年5月下旬，市场一个很明显的变化是：PCB开始成为核心热点。

5月22日前后，PCB板块出现集中爆发，市场逻辑是英伟达新一代AI服务器/机柜对PCB、MLCC等用量和价值量提升明显，资金开始从前期抱团的光模块龙头，向AI服务器上游材料和零部件扩散。财联社也提到，当时PCB成为市场核心热点，资金从AI硬件抱团大票向MLCC、玻璃基板、散热材料等上游材料方向延伸。[\(财联社\)](#)

这一阶段对应的是：

AI服务器价值量重估。

覆铜板

Coil'op

关注方向包括：

环节	逻辑	代表方向
高速PCB	AI服务器、交换机、GPU板卡价值量提升	沪电股份、胜宏科技、深南电路、鹏鼎控股
CCL/高频高速材料	PCB上游材料升级	生益科技、华正新材、南亚新材
MLCC/被动	AI机柜用量提升	三环集团、风华高科、洁美

陶瓷基板：多层陶瓷电容

散热/液冷	单机柜功耗提升	液冷、导热材料、服务器散
连接器/高	高速互联需求提升	立讯精密、中航光电、沃尔

所以当前不是单纯“半导体”，而是：

AI硬件链从光通信向PCB、材料、散热、电源、连接器扩散。

3. 第三阶段：5月下旬开始，国产AI芯片和半导体核心资产明显接棒

5月25日，A股半导体指数大涨6.40%，在申万二级行业中涨幅居首；中芯国际、寒武纪等龙头芯片股创历史新高，东芯股份、华虹公司、甬矽电子20%涨停，盛合晶微、盛美上海等也创历史新高。这个盘面信号很重要：资金已经不只是炒光模块和PCB，而是开始集中重估国产算力、晶圆代工、先进封装、半导体设备材料。[\(新浪财经\)](#)

这背后有两个催化：

第一，AI芯片和国产算力继续高景气。

寒武纪、海光信息这类国产算力核心，在2025年业绩验证后，市场对它们的定价不再只是“概念股”，而是开始按国产AI基础设施核心资产定价。

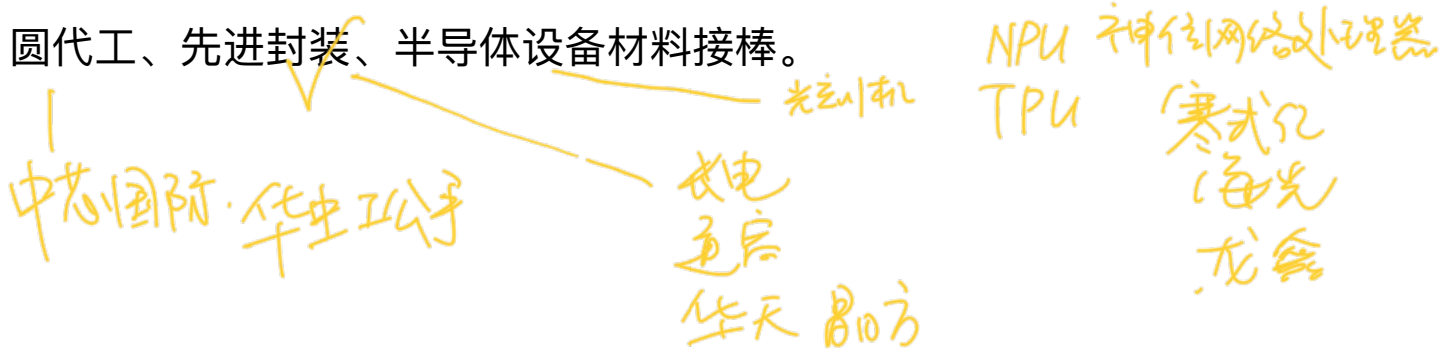
对标英伟达
训练ASIC AI芯片
GPU 英伟达 H100 H200 训练AI

第二，华为提出“ τ 定律”带来国产半导体新叙事。

华为在2026年5月25日提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，强调通过逻辑折叠等创新压缩信号传播时延、提高晶体管密度，这强化了市场对国产半导体“绕开传统先进制程路径”的想象。[\(华为\)](#)

所以，当前轮动位置大致是：

光模块/CPO主升之后 → PCB/AI服务器材料扩散 → 国产AI芯片、晶圆代工、先进封装、半导体设备材料接棒。



二、目前轮动更可能在哪些板块？

按“当前位置”来判断，我会分成四层。

第一层：已经涨出主线地位，但不适合无脑追高

1) 光模块/CPO/硅光

代表：

中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、剑桥科技。

这条线仍然是AI硬件最正宗主线，但现在的问题是：

它已经被市场充分认知，后续主要看业绩继续超预期，而不是单纯讲故事。

操作上更适合看：

- 是否有1.6T/3.2T订单；
- 毛利率是否还能上行；
- 海外大客户订单是否持续；
- 是否从光模块进一步切入硅光、CPO、LPO；
- 股价是否明显脱离业绩增速。

现在这条线属于：

主线核心，但追高风险变大。

第二层：当前正在轮动扩散的重点

2) 高速PCB / CCL / AI服务器材料

代表：

CCL

沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、鹏鼎控股、东山精密。

这是当前比较典型的扩散方向。

逻辑是：

AI服务器迭代后，单机柜PCB价值量、层数、材料等级、良率要求都在提升。以前PCB是加工制造，现在高端AI PCB变成算力硬件瓶颈之一。

所以这条线的地位是：

当前资金轮动最明确的AI硬件扩散板块之一。

但注意，PCB内部也会分化：

- 普通PCB：弹性有限；
- AI服务器PCB：强；
- 高速交换机PCB：强；
- 封装基板：偏半导体先进封装逻辑；
- 上游CCL/电子布/树脂：偏材料补涨逻辑。

如果你问“现在轮动在哪”，我认为PCB/CCL是当前最明显的轮动承接方向之一。

第三层：正在被重新定价的国产半导体核心

3) 国产AI芯片 / 晶圆代工 / 先进封装

代表：

- 国产AI芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科
- 晶圆代工：中芯国际、华虹公司

- 先进封装：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、盛合晶微
- 半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、中科飞测

这条线在5月下旬明显升温。其逻辑不完全是短期订单，而是：
国产算力 + 国产半导体新路径 + 先进封装补短板 + 供应链安全。

这类板块的特点是：
弹性很大，但也容易出现“消息催化后快速分歧”。

如果只看轮动阶段，它已经从“潜伏补涨”进入“市场主攻之一”。

我会把它定义为：

当前半导体主线的第二主战场。

第四层：存储/HBM是中期变量，但A股映射不如海外纯

代表：

澜起科技、兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、香农芯创，以及先进封装/测试链。

存储涨价、HBM扩产、DDR5渗透，是2026年中期很重要的变量。
但A股最大问题是：最纯的DRAM/NAND/HBM主厂长鑫科技、长江存储还没有完全作为A股交易标的展开。

因此A股更适合通过这些方向映射：

- 内存接口芯片；
- 利基型存储；
- 存储模组；

EPA+IP
↓ ↓
电路设计图 设计图
华大九卡

- 存储封测；
- HBM相关设备材料；
- 先进封装。

本来 COWOP
台积电 COWOS
芯片在硅片
在pcb上

这条线不是没有机会，而是要避免把“全球HBM高景气”直接等同于“A股所有存储股都能大涨”。

三、当前板块轮动判断：一句话排序

如果按2026年5月下旬的位置，我会这样排：

当前阶段	板块	判断
已经主升、仍是核心	光模块/CPO/硅光	主线未结束，但追高难度变大
正在扩散承接	PCB/CCL/AI服务器材料	当前最明显轮动方向之
正在被重估	国产AI芯片、晶圆代工、先	5月下旬明显接棒，弹
中期变量	存储/HBM/DDR5	产业景气强，但A股映射要筛选
支线补涨	稀土、磁材、电子化学品、靶材、气体	看价格、订单和国产替代验证
辛苦钱/后排	普通PCB、光纤、服务器整	体量大但利润弹性弱，

所以我的判断是：

当前轮动大概处在“AI硬件链扩散 + 国产半导体核心资产重估”的阶段。

更具体一点：

短线看PCB/CCL、先进封装、国产AI芯片；中线看存储/HBM映射、半导体设备材料；光模块仍强，但已经更偏持仓逻辑，不是低位启动逻辑。

四、“新一代半导体”到底是什么意思？

这个词现在被用得很乱。它不是一个单一概念，至少包括四层意思。

第一层：材料代际——第三代、第四代半导体

这是最传统的说法。

第一代半导体

主要是：

硅、锗。

应用在：

CPU、GPU、存储、MCU、模拟芯片、功率器件。

现在绝大多数集成电路仍然是硅基。

微控制器

第二代半导体

主要是：

砷化镓、磷化铟。

应用在：

射频、光通信、激光器、卫星通信、光电器件。

光模块

A股里，磷化铟、砷化镓经常和光芯片、射频芯片一起炒。

第三代半导体

主要是：

碳化硅SiC、氮化镓GaN。

第三代半导体的核心特征是宽禁带，适合高温、高频、高压、大功率器件。SiC更适合高压、大功率，比如新能源汽车主驱逆变器、光伏逆变器、充电桩；GaN更适合高频、中小功率，比如快充、射频、服务器电源。[\(艾邦半导体网\)](#)

投资上对应：

- SiC衬底；
- SiC外延；
- SiC器件；
- GaN射频；
- GaN功率器件；
- 车规功率模块；
- 数据中心电源。

代表公司方向包括：

天岳先进、东尼电子、三安光电、士兰微、闻泰科技、斯达半导、扬杰科技、华润微等。

但这条线近两年有一个问题：

新能源汽车SiC降价和竞争加剧，使得部分环节利润承压。

所以第三代半导体不是不能看，而是要重点看：

- 车规订单；

- 8英寸SiC进度；
- 良率；
- 成本下降；
- 是否进入头部车企或光伏/储能大客户。

第四代半导体

常见说法包括：

氧化镓、金刚石、氮化铝等超宽禁带材料。

这些材料理论性能更强，适合更高压、更高频、更高温场景。行业资料通常把第四代指向氧化镓、氮化铝、金刚石等超宽禁带材料。[\(碳材料大会\)](#)

但投资上要非常小心：

第四代半导体大多还处在科研、样品、小规模验证阶段，短期业绩贡献有限。

这类东西适合做产业跟踪，不适合按成熟主线重仓追。

第二层：先进封装——后摩尔时代的核心路径

现在“新一代半导体”更重要的含义，其实不是换材料，而是：

先进封装替代传统制程微缩，成为提升芯片性能的新路径。

为什么？

因为先进制程越来越难，EUV、制程节点、良率、成本都卡住。于是产业开始从“把单颗芯片做得更先进”，转向：

多颗芯片组合起来，用封装提升整体性能。

核心方向包括：

- Chiplet；
- 2.5D/3D封装；
- CoWoS；
- HBM封装；
- 混合键合；
- 硅中介层；
- 玻璃基板；
- TGV；
- 扇外型封装；
- CoPoS。

这条线非常重要，因为它直接对应AI芯片、HBM、国产算力。

代表方向：

长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、盛合晶微、华海诚科、联瑞新材、兴森科技、深南电路。

我认为在“新一代半导体”里，先进封装是最值得优先跟踪的方向之一，因为它不是纯概念，已经在AI芯片和HBM里真实落地。

第三层：光电融合——CPO、硅光、光互联

这个方向本质上是解决AI算力的通信瓶颈。

AI集群越大，GPU之间、服务器之间、机柜之间的数据传输压力越大。传统电互联功耗和带宽开始吃力，所以市场开始看：

- CPO，共封装光学；

- 硅光；
 - LPO；
 - 1.6T/3.2T光模块；
 - 光芯片；
 - 光引擎；
 - 光电合封。
- 光芯片用在这之间

这条线和光模块高度相关。

落地顺序大概是：

800G光模块 → 1.6T光模块 → LPO/硅光方案 → CPO规模化 → 更深层光电融合。

所以目前CPO很热，但要分清：

- 光模块800G/1.6T：已经业绩验证；
- 硅光：正在加速渗透；
- LPO：比CPO更近一些；
- CPO：产业趋势明确，但真正大规模放量还需要时间。

第四层：系统级新路径——华为“ τ 定律”、逻辑折叠、异构计算

这是2026年5月刚被市场强化的方向。

华为提出“ τ 定律”，核心是从传统“几何缩微”转向“时间缩微”，通过逻辑折叠等方式压缩信号传播时延、提升系统性能。[\(华为\)](#)

这背后的含义是：

过去芯片性能主要靠：

更先进制程、更小线宽、更高晶体管密度。

但如果EUV和先进制程受限，就要靠：

架构优化、封装优化、互联优化、系统优化。

所以这会带动市场关注：

- 国产AI芯片；
- Chiplet；
- 先进封装；
- EDA；设计
- 高速互联；
- 存算一体；
- RISC-V；
- 异构计算；
- 国产半导体设备材料。

但要注意：

“韬定律”短期更偏产业叙事和估值催化，真正落实到公司利润，还要看产品、订单和财报。

五、按“验证落地顺序”，应该怎么关注？

我建议按“从已落地到远期概念”分五层。

第一层：已经业绩验证，最值得优先跟踪

这些不是概念，已经在财报里体现。

方向	产业状态	关注重点
800G/1.6T光模块	已经放量	中际旭创、新易盛、天孚通信
高速PCB/AI服务器PCB	正在加速放量	沪电股份、胜宏科技、深南电路
高端CCL	跟随PCB升级	生益科技、华正新材
国产AI芯片	已有业绩兑现	寒武纪、海光信息
存储接口/DDR5	受益存储升级	澜起科技

这一层的核心是：

不怕它贵，就怕业绩不继续超预期。

第二层：正在量产爬坡，弹性较大

方向	产业状态	关注重点
先进封装	HBM/Chiplet推动	长电、通富、甬矽、盛合晶微
半导体设备	国产替代持续推进	北方华创、中微、拓荆、盛美上海
光芯片/硅光	国产替代+AI互联	源杰科技、光迅科技、仕佳光子
存储/HBM映射	价格周期+国产替代	兆易、普冉、东芯、封测链
SiC功率器件	车规/光伏/电源	天岳、三安、斯达、士兰微

这一层适合看：

订单、客户验证、产能利用率、毛利率修复。

第三层：产业趋势明确，但A股还在找映射

方向	产业状态	关注方式
CPO	趋势强，规模化仍需时间	看光模块龙头、光芯片、封装能力
玻璃基板	AI封装新材料方向	看材料、封装基板、设备端进展
混合键合	先进封装核心工艺	看封测、设备、材料
存算一体	适合AI边缘计算	看产品落地，不只看概念
RISC-V	国产架构方向	看生态和商业订单

这一层适合中期跟踪，但短线容易大涨大跌。

第四层：政策和叙事强，但利润验证慢

方向	问题
EDA	稀缺度极高，但收入体量小、验证周期长
光刻胶	卡脖子强，但先进胶放量慢
电子气体	国产替代确定，但利润弹性未必大
靶材	需求确定，但要看高端客户导入
硅片	产业重要，但价格和折旧压力大

这些可以关注，但不要只因为“卡脖子”就高位追。它们更适合在行情轮动到设备材料时做配置，而不是当作短线最强主线。

第五层：更远期概念，适合观察，不适合当主仓位

方向	当前状态
氧化镓	第四代半导体潜力方向，但产业化早期
金刚石半导体	性能想象空间大，但量产难度高
碳纳米管芯片	长期科研方向
二维半导体	前沿科研方向
量子芯片	技术战略价值高，但商业化周期长

这一层的问题是：

技术很先进，但二级市场往往先炒预期，后面需要很长时间兑现。

六、对你当前操作最有用的判断框架

你现在不要简单问“半导体还能不能买”，而要分三类处理。

1. 已经主升的核心龙头：看回调低吸，不适合情绪追高

包括：

新易盛、中际旭创、天孚通信、寒武纪、海光信息、沪电股份、胜宏科技。

这些是主线核心，但已经涨出很高关注度。

如果继续买，逻辑必须是：

业绩继续超预期 + 板块没有明显资金退潮 + 回调不破趋势。

2. 正在轮动的补涨方向：看强度和持续性

包括：

PCB上游CCL、MLCC、散热材料、先进封装、存储接口、设备材料。

这些是目前更容易轮动到的方向。

但不要买后排杂毛，优先看：

- 是否有真实AI服务器订单；
- 是否是细分龙头；
- 是否财报已经改善；
- 是否量价齐升；
- 是否只是蹭概念。

3. 新一代半导体：按落地顺序，不按概念新旧

我建议你按这个顺序关注：

第一优先：高速光模块、PCB、先进封装、国产AI芯片。

第二优先：HBM/存储接口、半导体设备、光芯片、硅光。

第三优先：SiC/GaN功率半导体、玻璃基板、混合键合。

第四优先：EDA、光刻胶、电子气、靶材。

观察为主：氧化镓、金刚石、二维材料、量子芯片。

最终判断

当前这轮轮动，最核心的位置已经从“光模块单线主升”进入“AI硬件全链条扩散 + 国产半导体核心资产重估”。

短线盘面看，重点是：

PCB/CCL、AI芯片、先进封装、晶圆代工、存储芯片。

中线产业看，重点是：

AI算力互联、国产AI芯片、HBM/存储、先进封装、设备材料。

“新一代半导体”不要只理解成SiC/GaN。真正值得重视的是：

材料升级 + 先进封装 + 光电融合 + 系统级架构创新。

其中最先落地、最能看财报的是：

光模块、PCB、先进封装、国产AI芯片、存储接口。

最远期、最容易讲故事的是：

氧化镓、金刚石、二维材料、量子芯片。
